基于双 FPGA 的双目立体视觉与三维定位抓取系统

摘要

面向工业分拣、机械臂抓取和远端场景观察中对空间位置感知的需求，本作品设计并实现了一套基于双 FPGA 的双目立体视觉与三维定位抓取系统。系统以双目成像几何、相机标定、Census 局部特征变换和半全局立体匹配（SGM）为理论基础，将图像采集传输、深度计算、目标定位与显示控制组织为可独立调试的处理模块。

系统由双 OV5640 摄像头、采集端 FPGA1、光模块链路、处理端 FPGA2、HDMI 显示器及机械臂控制程序组成。FPGA1 完成双路采集、数据编码与发送；FPGA2 接收图像后通过 DDR 中转，完成双目矫正、灰度生成、目标掩膜提取、立体匹配与三维坐标计算。针对全图匹配计算量较大的问题，测距时先选中目标，再按包围框及匹配所需边界确定局部区域，复用原有 SGM 内核计算目标深度；显示时使用全图输入生成深度伪彩图，并将深度颜色与场景彩图融合，形成具有远近层次感的伪三维视觉图像。

作品实现立体视觉展示与目标三维定位抓取两类功能，按键循环切换目标测距、全图深度伪彩和彩图深度融合三种模式。目标测距模式中，可以驱动机械臂抓取物体。FPGA 负责图像处理和相机坐标系 XYZ 输出，计算机上位机完成稳定筛选、相机到机械臂的坐标转换与抓放控制。系统处理尺寸为 1280×720，配置 256 个视差候选；已有日志中约 432×165 的局部匹配测量流水段耗时约 38 ms，ROI 处理段约 173～179 ms。采用稳定原始帧直接读取机制后的完整采集处理轮次约 320 ms，对应约 3.1 次测量/秒。三个时间范围分别反映局部计算、处理调度和完整更新，不与 HDMI 刷新率混用。

系统通过目标先行的局部匹配、片上行缓存、DDR 连续访问、底图与测量并行以及三模式内核复用，在有限片上资源下实现从双目采集、光纤传输到深度展示和抓取坐标交接的完整链路。报告给出模块接口、优化依据、历史性能与资源记录，并说明颜色分割、局部路径上下文、标定和实现时序等适用边界。

关键词：双目视觉；双 FPGA；光通信；Census；SGM；局部匹配；三维定位

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

作品提供两类可切换功能。第一类为立体视觉展示：由左右图像计算全图视差，转换为深度伪彩图；再将深度颜色与原彩图按比例融合，保留纹理并突出远近关系。该图像为深度辅助的伪三维展示，不属于双眼分视或新视点重建。第二类为目标三维定位抓取：提取选中物体的掩膜与包围框，计算局部立体匹配结果，筛选可靠样本并输出毫米单位的 X、Y、Z，供机械臂控制程序转换坐标并执行抓放。即通过双目摄像头测出深度，并依据在摄像头镜头内的二维坐标，组合形成三维坐标。在与机械臂平面标定后，可以实现抓取。按键循环切换“测距—深度图—融合图”；测距模式下，有效目标距离不超过 500 mm 时点亮提示灯，无有效目标或超出阈值时熄灭。

1.2 选题背景与应用价值

固定工位抓取需要把图像中的二维目标位置转换为可执行的三维位置；远端观察又需要保留场景纹理并表达远近关系。仅提供彩色视频不能直接给出距离，单独输出深度数值又不便于直观确认目标。作品将三维测量与深度辅助展示整合在同一平台，使测量结果、目标轮廓和显示内容能够相互核验。

作品面向工业抓取、固定工位分拣、教学实验及远端场景观察。在目标与背景满足当前颜色分割条件时，可为机械臂提供目标三维位置；深度图和融合图可辅助操作者观察场景层次、确认定位对象。光模块链路将采集端与处理端分离，适用于需要分布式布置摄像头和计算终端的实验平台。工程也可用于 FPGA 图像处理、流式接口与软硬件协同教学。面向复杂工业现场时，还需结合材质、照明、遮挡和安装条件补充可靠性测试，并扩展目标选择方法。

已有双目立体匹配研究以 Census 等局部描述构建代价，SGM 通过多个方向的平滑约束提高匹配一致性[1][2]。本作品在这些成熟原理之上，围绕实际抓取对象组织数据流，重点解决目标区域计算、双端传输、DDR 调度与硬件资源复用问题；所采用的 Census 和 SGM 基础算法不作为原创算法主张。

1.3 主要技术特点

系统采用双 FPGA 分工，前端负责双目采集与光传输，后端利用 Zynq 的 PL 实现像素处理、邻域运算和 Census/SGM 加速，PS 运行 Vitis 程序完成配置与调度。测距路径先提取目标，再以共同裁剪区域组织左右灰度，减少无关区域的匹配计算；深度展示路径改用全图输入，共用同一匹配内核。模块之间结合 AXI-Stream、DDR 和小容量 FIFO 交接数据，D 的底图生成与匹配测量流水线并行。显示融合通过 DDR 读取彩图，避免新增完整帧片上缓存。技术重点是算法的硬件流水实现、局部计算和存储调度。

1.4 主要性能指标

指标	配置或已有记录
图像与匹配配置	1280×720；5×5 Census；4 路径 SGM；256 个视差候选
输出坐标	RIGHT_RECT 相机坐标系 XYZ，单位 mm；通过上位机转换至机械臂坐标
功能模式	目标测距、全图深度伪彩、彩图深度融合
局部匹配测量流水	约 38 ms，历史 ROI 约 432×165
ROI 处理段	约 173～179 ms，折算约 5.6～5.8 次/秒，仅代表该处理段
完整采集处理轮次	稳定原始帧直接读取版本约 320 ms，约 3.1 次测量/秒
距离提示	测距模式下，有效 Z≤500 mm 时亮灯

1.5 创新点及其工程依据

本作品的创新重点是面向目标的数据流与系统集成。以下对比用于解释设计选择，不代表与所有同类产品或论文的性能排名。

设计点	基线或问题	本作品的实现与验证方向
目标先行的局部匹配	先计算完整视差，再选出目标，背景也占用匹配计算	先生成目标 mask/bbox，E/G 组织含匹配边界的共同 ROI，H 沿用已有匹配核心；以延迟、有效率及 ROI/全图差异验证
采集与计算分离	相机输入与视觉处理集中，布置及调试耦合	FPGA1 采集打包，光链路传输，FPGA2 独立接收计算；明确通道与帧边界
三模式共用匹配核心	为测距和展示各配置一套匹配硬件会重复占用状态存储	通过描述符切换 ROI/全图输入，复用 H，K 完成着色或融合；核对综合资源与模式输出
存储与调度优化	随机读写、整帧片上缓存和串行等待限制更新速度	B/C 邻域扫描缓存、D 连续访问，I 读取稳定 B 掩膜，D 与匹配测量并行；通过日志与报告评估

E 当前采用包围框加匹配所需边界的工程规则，尚未实现基于纹理、置信度等信息的智能最小区域算法。局部裁剪能够减少计算范围，但也会改变 SGM 的路径上下文，因此其价值需要结合误差和有效率评价，不能仅由裁剪面积推断。

1.6 设计流程与验证顺序

先打通双摄像头采集、光传输与 HDMI 显示链路；再加入双目矫正及灰度处理；随后实现全图 Census/SGM 和深度计算。在功能正确后，将目标选择前置，改为局部 SGM，并优化轮廓、底图和并行调度；最后复用全图匹配加入深度图与融合图显示，并完成按键切换及机械臂坐标交接。

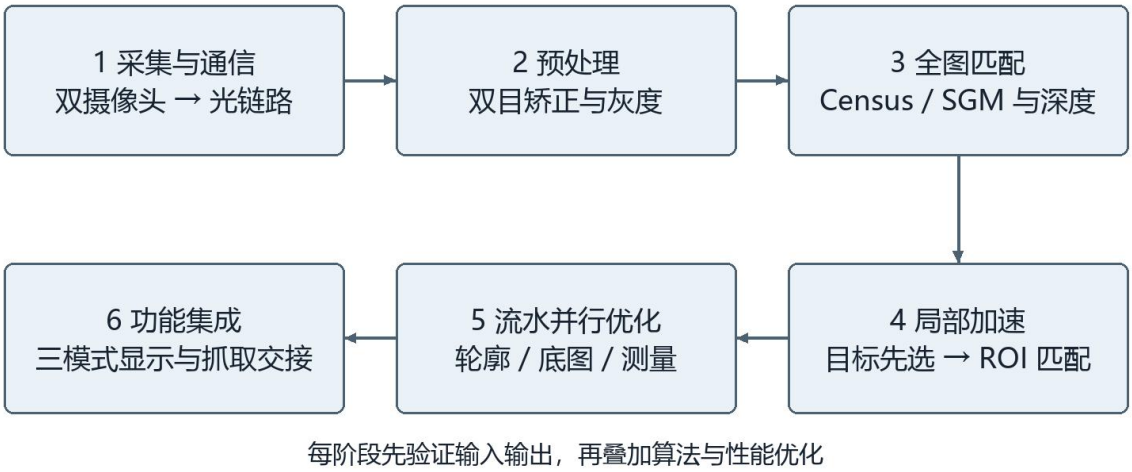


图 1-1 作品分阶段设计与验证流程

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 总体架构与软硬件划分

系统沿“采集—传输—缓存—预处理—视觉计算—结果输出”的数据流组织。双目摄像头连接 FPGA1；两路视频经编码与仲裁后通过 Aurora 和光模块链路发送。FPGA2 解码后分别写入 DDR，完成左右双目矫正，形成后端计算的共同输入。硬件连接与结果去向如图 2-1 所示，处理端的两类功能如图 2-2 所示。

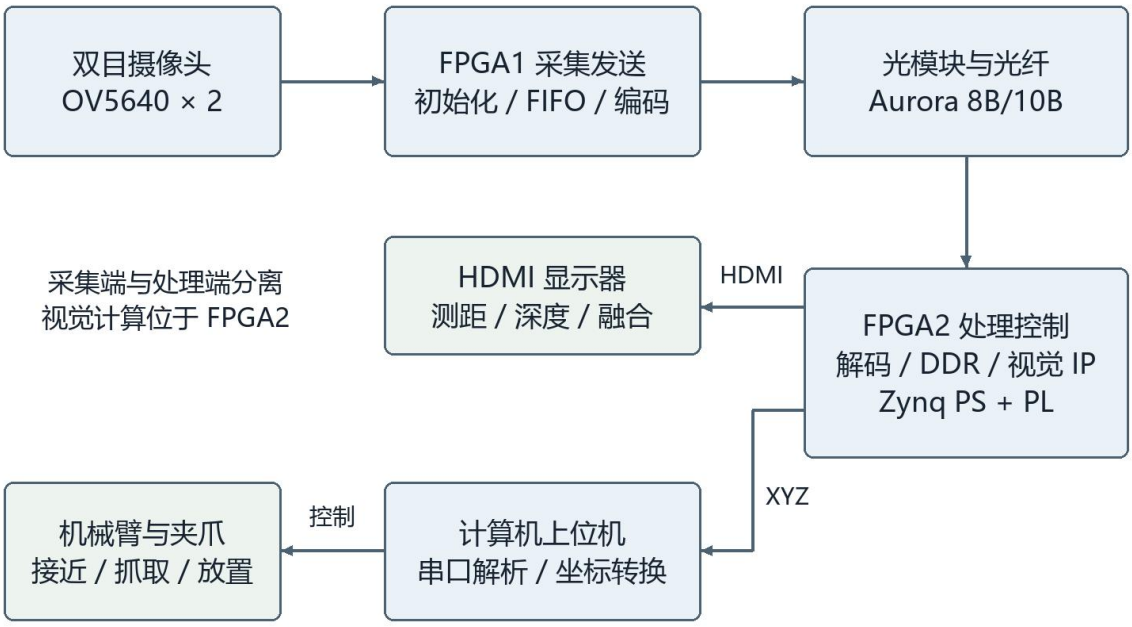


图 2-1 系统硬件连接与结果输出框图

测距时，左右矫正彩图先生成灰度；右矫正彩图用于选中目标。选中掩膜一方面供轮廓、红框和测量使用，另一方面通过包围框确定匹配区域。左右灰度采用同一矩形裁剪，经过 G/H/K/I 流水处理得到深度与 XYZ。D 并行生成红框底图，J 汇总后输出测距界面。展示时使用全图描述符，让 G 读取完整左右灰度，经同一 H 输出全图视差，再由 K 着色或与右彩图融合后写入显示缓冲。

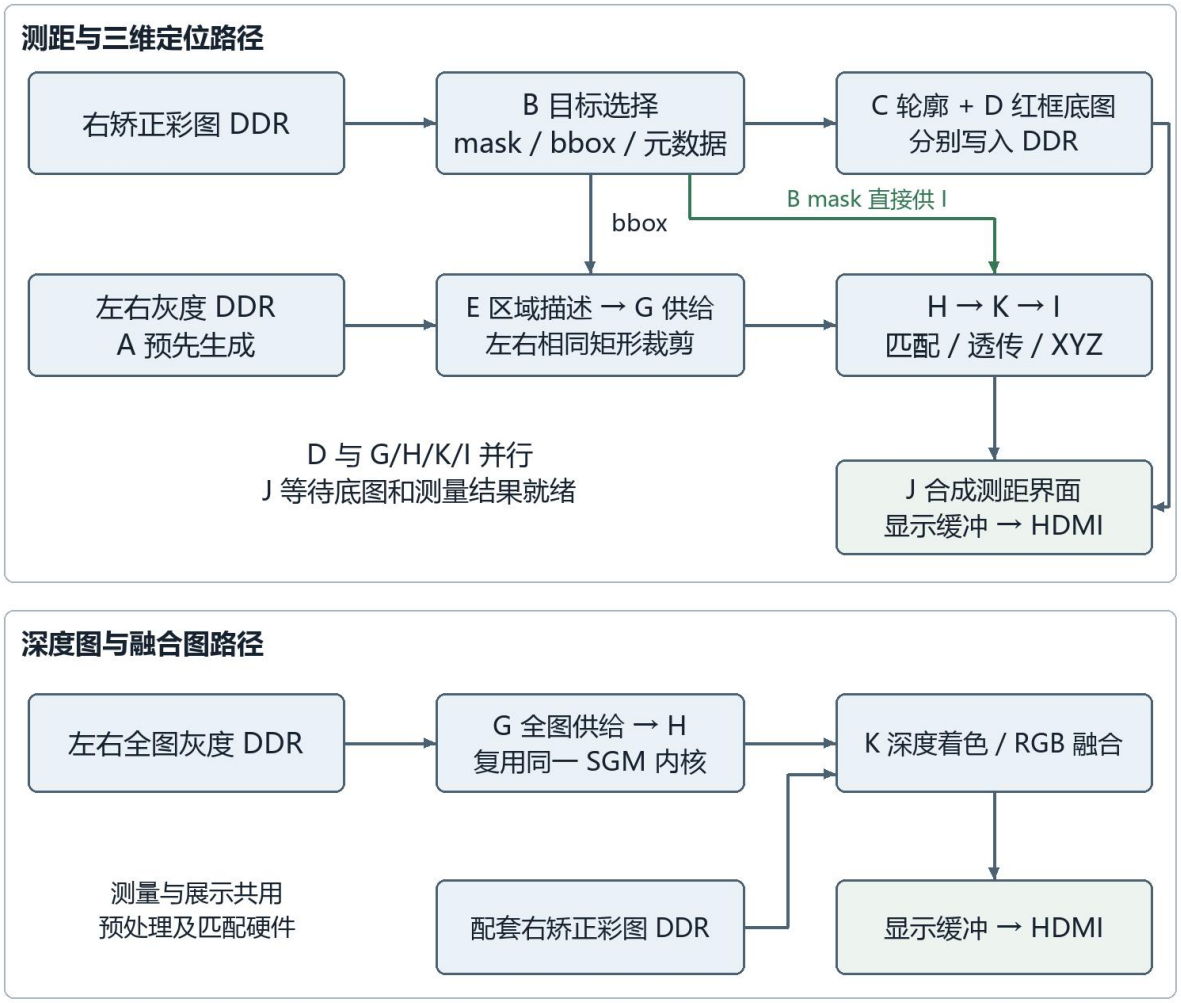


图 2-2 三模式共用的 FPGA2 视觉数据流

当前通道约定为 RX1 对应 LEFT、RX0 对应 RIGHT；匹配以 RIGHT_RECT 为参考，LEFT_RECT 为搜索图，视差定义为 d=uR−uL。显示端上下翻转只改变画面方向，测量仍使用原右矫正坐标及配套标定参数。该约定贯穿采集映射、矫正表、匹配与坐标输出，不能因显示翻转而交换左右图像。

任务	承担位置	划分依据与交接对象
连续采集与光传输	FPGA1 RTL 与接口 IP	按像素和包边界处理连续数据；输出带通道标识的视频流
矫正及像素计算	FPGA2 PL，RTL/HLS IP	邻域及视差计算适合流水实现；AXI-Stream 传像素，DDR 保存帧数据

任务	承担位置	划分依据与交接对象
参数与模式调度	FPGA2 PS，Vitis 裸机程序	处理可变配置和模块依赖；以 AXI-Lite 写参数、启动 IP、检查完成及发布结果
稳定锁定及抓放	计算机 Python 上位机	接收相机坐标、应用台架标定并与机械臂控制器交互；运动规划与视觉流水分离

PL 承担密集重复的像素计算，PS 承担配置、缓存所有权和调度；上位机承担与现有机械臂控制器匹配的应用流程。这样的划分使视觉计算可以独立于机械臂调试，也便于先验证图像与坐标，再检验动作结果。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

系统硬件由双目相机、FPGA1 采集发送端、光模块与光纤、FPGA2 处理端、显示器、计算机及机械臂组成。FPGA1 工程目标器件为 Artix-7 XC7A35T，承担连续视频采集及发送；FPGA2 工程目标器件为 Zynq-7000 XC7Z035，利用 PL 完成图像加速，利用 PS 管理 DDR、控制 IP 和发布结果。两端通过光链路交换视频，FPGA2 通过 HDMI 输出画面，通过串口向计算机发送测量坐标。计算机运行机械臂控制程序，与机械臂控制器通信。

当前主要视觉运算时钟为 100 MHz，图像处理尺寸为 1280×720。DDR 用于原图、矫正图、灰度、掩膜和显示帧缓存，片上 RAM 用于行缓存、算法状态和 FIFO。这样的分工使系统能够保存多幅中间图像，同时把有限 BRAM 留给需要低延迟访问的计算环节。

部件	型号或配置
双目相机	两路 OV5640（an5642）
FPGA1	XC7A35T，采集与发送
FPGA2	XC7Z035，处理与控制
光传输部件	Aurora 8B/10B，2.5 Gb/s 配置 RTXM228-461/462
显示与机械臂	HDMI 显示屏/dummy v2



图 2-3 FPGA1 采集发送端与双目相机



图 2-4 FPGA2 处理端与光模块

2.2.2 机械与台架介绍

机械部分包括双目相机固定结构、机械臂本体、末端夹爪、操作台与目标放置区域。双目相机安装需要保持左右相对位置稳定，确保现有标定参数与实际成像几何一致；相机与机械臂之间的相对位置则用于建立相机坐标到机械臂坐标的转换关系。目标区域应处于双目共同视场及机械臂可达范围内。

机械臂采用 Dummy V2，配合末端夹爪与固定工作区。双目相机到机械臂的坐标关系通过配套标定获得；支架尺寸、相机基线和台架安装关系应随实物记录。机械臂成品本体不作为自行设计的机械零件，作品贡献集中在视觉处理、坐标交接及抓放流程集成。

2.2.3 电路各模块介绍

（1）双目采集电路。两路 OV5640 由初始化模块配置，输出像素数据及行、帧同步。采集模块将视频边界转换为流接口信息，并经 FIFO 完成缓冲和时钟域交接，交给编码发送环节。

（2）光传输电路。发送端为两路视频添加包头与通道标识，按包仲裁后送入 Aurora 8B/10B。接收端恢复包边界和通道路由，重建两路图像流。当前链路配置线速率为 2.5 Gb/s；该值是串行线速率，不等于扣除编码与协议开销后的有效视频带宽，也不单独证明双目曝光同步。

（3）处理与存储电路。FPGA2 通过 VDMA 将接收视频写入各自 DDR 帧槽，矫正模块从受保护的输入槽读取原图。图像处理 IP 通过 AXI-Lite 接受 PS 参数，结合 AXI 主接口访问 DDR，通过 AXI-Stream 连接匹配流水线。

（4）显示与交互电路。显示路径读取 RGB565 帧缓冲并连续输出 HDMI。按键经消抖后循环产生模式编号，PS 在处理轮次边界读取模式；距离提示灯由测量有效性和 Z 阈值控制。当前 SW4 为切换按键，LED4 为提示灯，实际外观与丝印在实物图中标注。

（5）机械臂通信电路。FPGA2 输出结构化 XYZ 串口文本，计算机分别连接视觉串口和机械臂控制接口。视觉数据发布与机械臂动作控制属于不同通信环节，应在接线图中分别标注。

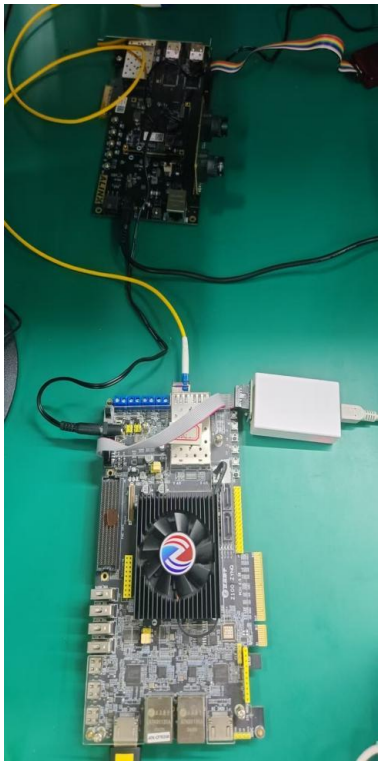


图 2-5 双端板卡与光纤连接实物

2.3 软件与图像处理模块

2.3.1 开发工具与调度程序

软件与可编程逻辑开发分为三个相互配合的层次。Vivado 用于搭建两端硬件系统，集成采集、Aurora、VDMA、DDR、图像 IP、按键和显示接口；Vitis HLS 将图像处理代码综合为独立 IP；Vitis 应用运行在 FPGA2 的 PS 上，完成硬件初始化、映射表装载、参数配置、模式选择、启动顺序和结果检查。机械臂控制程序运行在计算机端，完成视觉串口解析、稳定判断、坐标变换及动作组织。

三者的交接对象分别为硬件平台、帧数据与控制寄存器、结构化坐标。Vivado 导出的 XSA 应与 bit 及 Vitis 应用匹配；机械臂程序使用的坐标格式和标定文件应与视觉端约定一致。开发调试通过 HDMI 查看图像，通过串口和 PERF 日志检查状态与时延，通过上位机界面查看原始坐标、转换结果和抓放阶段。

实际开发环境为 Vivado 2023.2、Vitis HLS 2023.2 与 Vitis Classic 2023.2。该版本与指南推荐版本不同，复现时以归档工程、IP 版本和脚本验证为依据。采用其他版本时，应在工程副本上检查 IP 兼容性并重新建立硬件平台，不能只替换 XSA 文件名或混用不同版本生成的 bit 与 BSP。

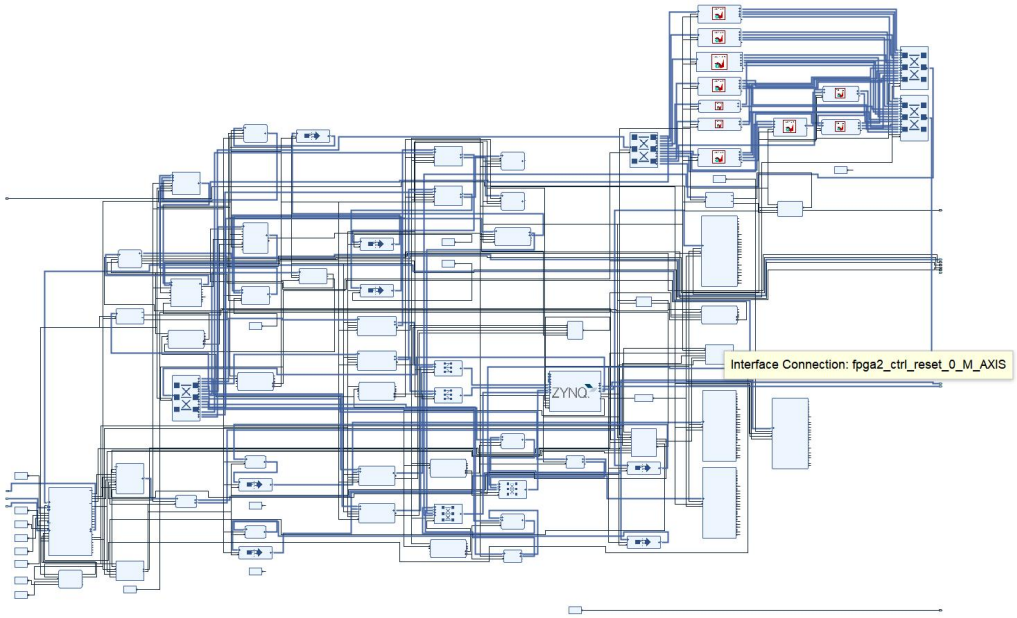


图 2-6 FPGA2 Vivado Block Design 实现结构

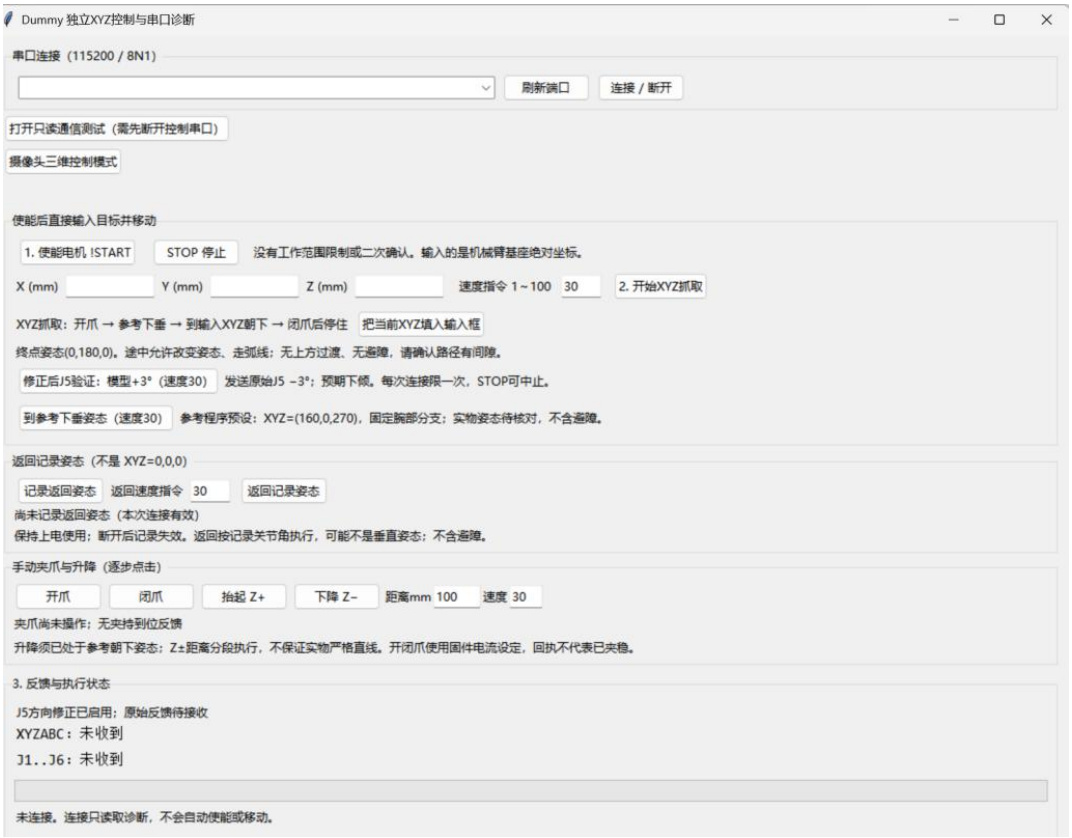


图 2-7 计算机端三维视觉与抓放控制界面

2.3.2 采集传输与稳定帧管理

（1）采集传输与 DDR 管理。 输入为双相机视频。硬件完成帧行边界整理、包编码与路由恢复；PS 配置接收 VDMA、检查链路与帧槽状态。矫正前先选择已完成的原始帧槽，并让写端停驻到另一槽，确认所选槽不再被覆盖后启动左右矫正；读取完成再恢复循环。该机制直接读取稳定的原始图像，避免软件整帧快照复制反复追赶写端。

帧槽保护保证所选原始图像在矫正读取期间不被写端覆盖。左右各自选择已完成帧并不自动证明双目曝光同步；动态场景还需验证两相机采集时刻和帧配对规则。串口中应保留当前帧号、原始帧槽和异常状态，便于发现错帧、覆盖及丢帧。

2.3.3 双目矫正与灰度生成

（2）双目矫正与灰度生成。 输入为左右原始彩图和配套映射表。矫正模块按输出坐标查找原始图像位置并重采样，使对应点尽量处于同一图像行。左右矫正引擎能够并行工作；A 再将两幅矫正彩图转换为 8 位灰度，使用 (R+2G+B) 右移两位的近似加权计算，写入左右灰度 DDR。输出同时保持原有几何关系，供局部或全图匹配复用。

矫正映射表、内参、畸变参数和实际相机安装位置应属于同一标定版本。矫正质量可以通过共同特征点的垂直残差检查；只有对应点基本落在同一行，后续沿水平方向的视差搜索才具有一致的几何含义。

2.3.4 目标选择与轮廓处理

（3）目标选择与轮廓处理。 B 输入右矫正彩图，先进行 HSV 阈值分割，再用 3×3 开运算去除部分小噪点、5×5 闭运算连接或填补小空隙。开运算由腐蚀后膨胀组成，闭运算由膨胀后腐蚀组成；结构元素大小影响噪点抑制及目标细节保留。B 从四连通区域中选择面积合格的最大区域，输出 0/255 掩膜、包围框、面积和质心信息。该方法按颜色及区域条件选择目标，不属于通用类别识别。

C 对选中掩膜检查上下左右邻域，提取边界并写出轮廓图；D 读取彩图和掩膜，写出红框底图及掩膜副本。C 使用行缓存支持邻域扫描；D 采用连续读、流式处理、连续写的结构。后续 I 直接读取本轮 B 的稳定掩膜，因此无需等待 D 完成，D 可以与匹配测量阶段并行。

掩膜用于表达目标归属：选中区域像素为 255，其余为 0。它与显示红框的含义不同，红框只表示包围范围；用于深度统计的 mask 不能被替换成整个矩形。边界提取只依赖相邻像素，适合用行缓存扫描；最大连通区域选择需要区域标签、面积比较和选中区域回写，不能仅增加一个邻域行缓存就推断 B 必然达到一拍一像素。

2.3.5 区域描述与灰度供给

（4）区域描述与灰度供给。 E 输入目标包围框和图像尺寸，向外补充 Census 邻域、视差搜索边界及上下文，再裁剪到图像范围，输出 ROI 起点、宽高与帧号。E 不生成另一张完整灰度图；G 根据描述符从 DDR 读取左右相同矩形区域，顺序输出给 H。矩形中的非目标背景仍参与匹配，I 再用 mask 限定测量对象。当前 E 是可扩展的工程规则，为后续更精细的区域选择预留接口。

E 输出的是区域描述符而不是全图大小的稀疏掩膜。G 按描述符实际减少发送的行列数，因此 H 的输入像素数由 ROI 宽高决定。左右采用同一裁剪原点，视差仍满足 d=uR−uL；局部位置必须用 u=roi_x+x、v=roi_y+y 恢复为全图位置，再用于内参和 mask 查询。

2.3.6 Census 与半全局匹配

（5）Census 与 SGM。 H 输入参考右灰度和搜索左灰度。Census 比较 5×5 窗口中邻点与中心的灰度关系，形成 24 位局部描述；左右描述的异或置位数作为 Hamming 代价。SGM 在多个方向递推聚合代价，结合较小视差变化惩罚 P1 和较大变化惩罚 P2，降低只依赖局部匹配时的噪声。当前采用 4 条路径、256 个视差候选、P1=20、P2=40，通过按视差维度分 bank 的状态存储组织计算。

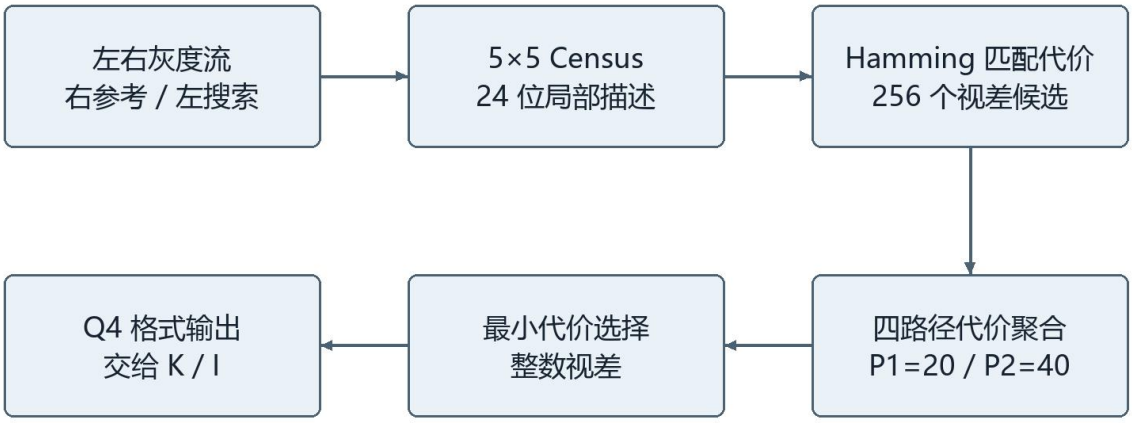


图 2-8 Census 与 SGM 匹配处理流程

设右参考像素为 p=(uR,v)，视差候选为 d，则左图对应候选位置为 (uR−d,v)。匹配代价为右 Census 描述与左候选描述的 Hamming 距离。SGM 对每个方向 r 维护路径代价，并在同视差、相邻视差及任意视差跳变之间选择较小的递推值[1]。

$$M_r(p) = min_k L_r(p - r, k)$$

$$L_r(p, d) = C(p, d) + min\{L_r(p - r, d), L_r(p - r, d \pm 1) + P1, M_r(p) + P2\} - M_r(p)$$

将各方向路径代价相加后，选择聚合代价最小的视差。减去前一位置的最小路径代价用于限制数值增长；P1、P2 则控制平滑约束的强弱。窗口、视差范围、路径数与状态位宽共同影响精度、资源和吞吐率，参数调整应同时检查边界、溢出与弱纹理表现。

H 输出视差流，当前结果为整数视差左移四位存入 Q4 容器，不能仅因该格式就认定已实现 1/16 像素估计。ROI 缩小匹配面积有助于减少计算，但裁剪也会改变 SGM 路径上下文，局部结果应与全图对照验证。

2.3.7 深度与三维位置计算

（6）深度和三维位置计算。 I 输入视差流、B 掩膜、目标元数据和右矫正标定参数。只有目标内部的有效视差进入统计。深度按标定比例系数和有效视差的反比关系恢复，三维位置按右矫正相机内参计算：

$$Z = KZ / (d + \delta)$$

$$X = (u - cx) Z / fx \qquad Y = (v - cy) Z / fy$$

式中 d 为像素视差，δ 为标定修正，KZ 为深度比例系数；u、v 为全图像素位置，fx、fy、cx、cy 为右矫正相机参数。当前 KZ 约为 44268.252199 mm·pixel，δ=0，具体参数必须与矫正映射表配套。

I 将整体代表深度与局部 XYZ 样本分开处理。局部候选采用 11×11 窗口，检查窗口是否位于目标内、有效视差比例以及四分位距等质量条件，再选择靠近目标质心的合格样本计算 XYZ。这样输出的是具有明确像素位置和局部支撑的表面点，而不是简单用质心配全局深度。

当前坐标属于右矫正相机坐标系，不能直接当作机械臂基坐标。还需经上位机中的刚体变换 Pr=R·Pc+t 及台架补偿，才能形成运动目标。无效视差、目标缺失及样本质量不满足条件时，应发布无效状态，不能把零坐标当作真实目标继续控制。

2.3.8 三模式显示与流式调度

（7）模式显示与调度。 K 在测距模式透传视差给 I；在深度图模式将全图视差映射成伪彩；在融合模式同时读取配套右彩图，默认按 7/8 原彩图与 1/8 深度颜色混合。J 合成轮廓、红框与测量字符，写入测距显示缓冲。J/K 负责显示上下翻转，并使文字保持正向；双缓冲使 HDMI 在两次计算之间继续显示最近结果。

Vitis 在每轮开始读取模式，配置本轮尺寸、地址、阈值和描述符。启动流式链时先准备消费者，再启动生产者；测距链按 I、K、H、G 的顺序启动，实际执行相互重叠，D 同时生成底图。软件等待相关结果完成并检查状态后切换显示缓冲、发布 XYZ。模式切换在安全边界生效，避免一轮处理中途改变接口含义。

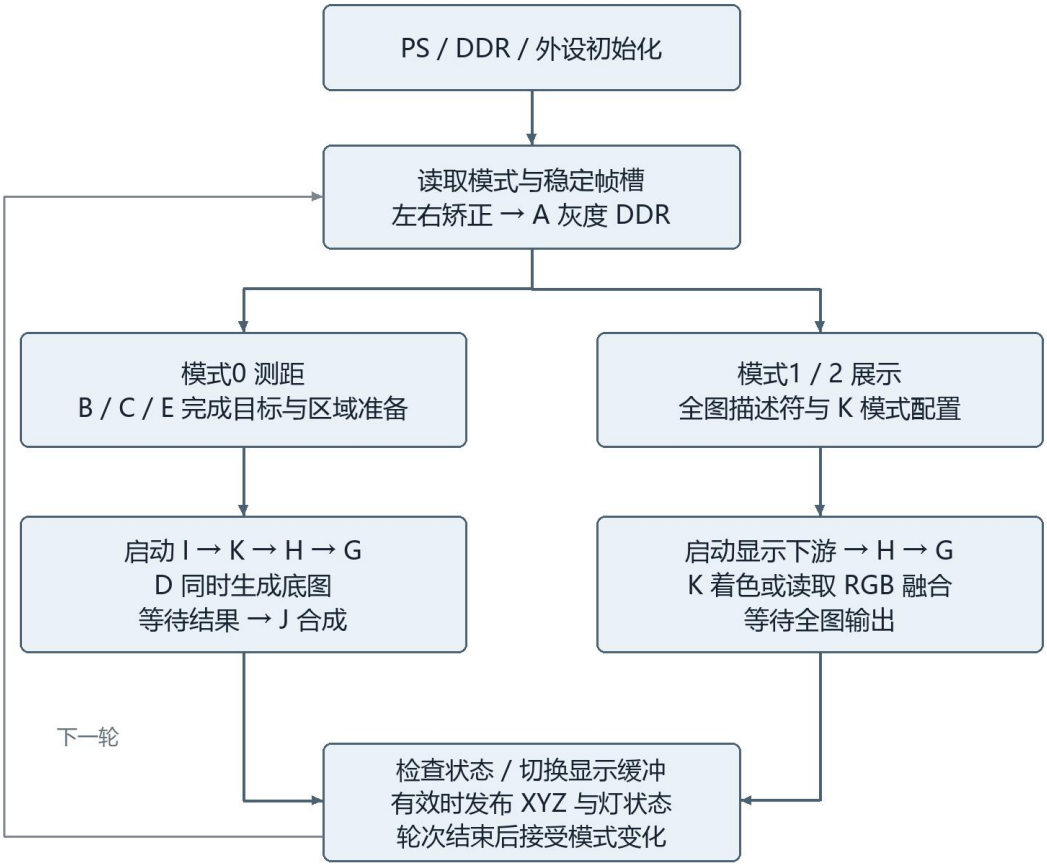


图 2-9 PS 调度流程 内部模式 0/1/2 对应界面模式 1/2/3

内核复用依靠输入描述符和输出支路切换实现：模式 1 使用 ROI 并计算目标坐标；模式 2、3 使用全图并分别着色、融合。当前同一 H 内核按模式分时使用，不同时执行两套独立 SGM。伪彩表达距离层次，颜色含义取决于实际映射表；融合比例是显示策略，不改变用于计算 XYZ 的视差或标定参数。

2.3.9 上位机坐标转换与抓放

（8）机械臂控制程序。 输入为包含帧号、有效标志、像素位置、视差、XYZ 和质量字段的串口文本。程序先检查新鲜度与质量，经过多帧稳定锁定后，用配套旋转和平移参数将相机坐标转换到机械臂坐标，并应用当前台架的抓取补偿。随后组织抓取与放置动作，根据控制器反馈推进阶段。坐标已收到、运动已到位与物体已被成功夹取需要分别判断，不能仅凭串口输出认定抓取成功。

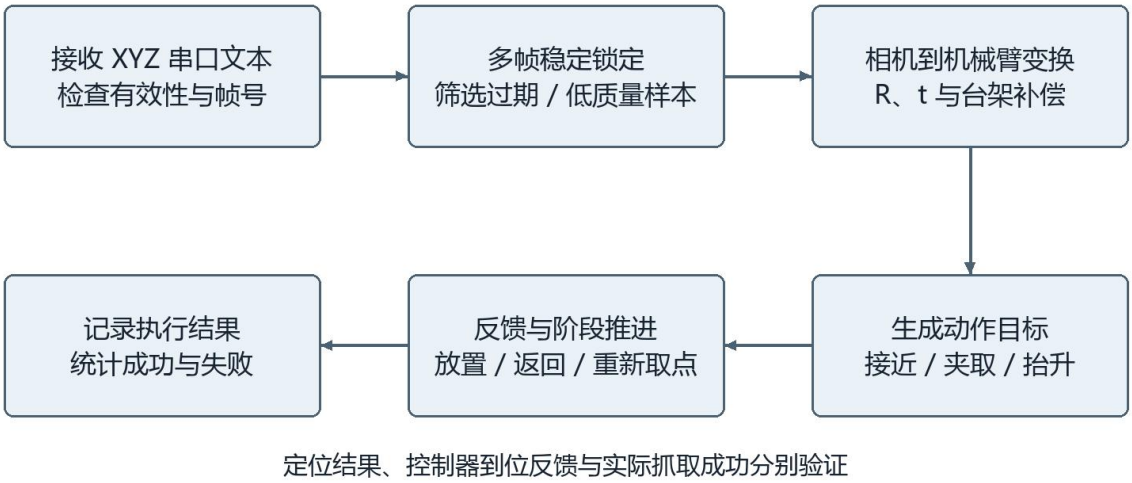


图 2-10 三维坐标到上位机抓放的交接流程

第三部分 完成情况与性能验证

3.1 系统实物与功能成果

作品形成了由双目采集、光传输、FPGA 处理、HDMI 展示和机械臂上位机组成的实验平台。采集端与处理端能够交换双路视频，视觉端能够输出目标测距及深度辅助图像，上位机提供坐标接收、转换与抓放控制功能。本节以实物和运行界面展示最终连接关系；具体型号及安装尺寸与第二部分部件清单对应。



图 3-1 双 FPGA 双目视觉与机械臂实验平台

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

完成相机、机械臂、夹爪和工作区的集成布置，使视觉定位与机械臂动作具有明确的空间对应关系。相机固定关系与标定文件配套，上位机设置抓取与放置流程。机械部分的最终成果用安装实物及动作过程展示于视频中。

3. 2. 2 电路成果

完成两端 FPGA 工程集成、光链路连接及图像输入输出接口调通。处理端形成独立 IP 的灰度、目标提取、轮廓、底图、ROI、匹配、测量和显示路径，配套按键与提示灯。

3. 2. 3 软件成果

完成视觉端控制程序、硬件启动脚本及机械臂上位机的功能衔接。测距画面显示轮廓、红框和坐标；深度图画面展示场景远近；融合图保留彩图纹理并叠加深度颜色。串口日志提供帧号、ROI、模块时延和局部样本质量，上位机界面提供视觉坐标、变换结果和动作状态，便于逐阶段定位问题。



图 3-2 彩图深度融合模式的实测显示

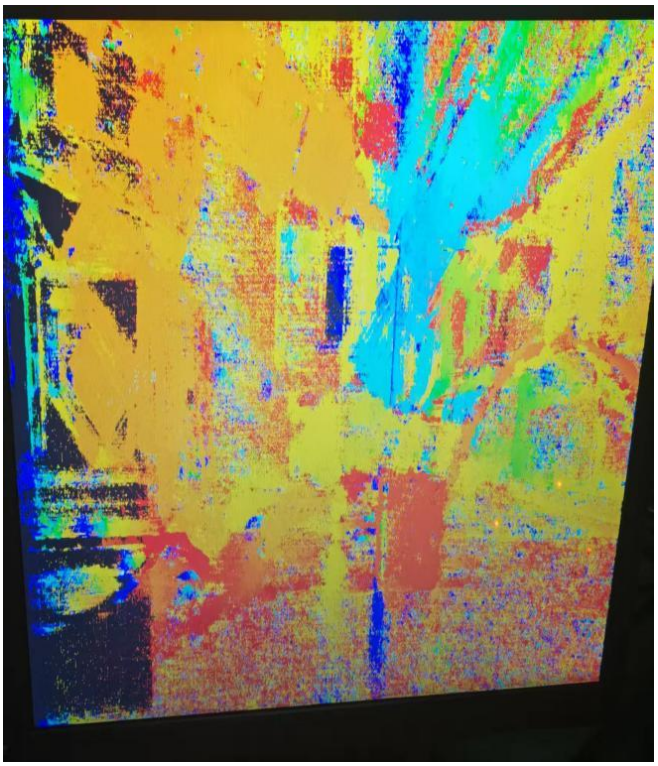


图 3-3 全图深度伪彩模式的实测显示

3.3 测试口径与记录方法

性能记录分为单模块、流水阶段、ROI 处理段、完整采集处理轮次四个层次。PERF 由 PS 软件读取完成状态计时，包含 DDR 等待与软件轮询影响，典型轮询间隔约 10 μs；它不是纯算法运算周期或硬件内部逐像素延迟。G/H/I 的观察时间大部分重叠，D 又与该流水并行，不能将全部 IP 时间相加作为总耗时。采用帧与帧时间间隔计时较为准确

3.4 模块优化过程与历史对比

模块或阶段	优化前记录	优化后记录	方法与解释
B 目标选择	约 2349 ms	约 59～79 ms	邻域运算使用行缓存并改善扫描组织；连通域与存储访问仍需时间
C 轮廓生成	约 369 ms	约 9.26～9.27 ms	按行缓存邻域并顺序扫描掩膜
D 底图与掩膜	约 121 ms	约 10.85～10.87 ms	连续读取、流式处理、连续写回，减少访问停顿
D 与匹配测量	串行约 D+GHI	约 max(D,GHI)	I 改读本轮稳定 B 掩膜，D 同时生成显示底图
原始帧快照	复制期间写端推进，反复重试后可能停止	直接读取稳定槽，copy_us=0	停驻并确认写端不覆盖所选槽后矫正，解除复制追赶问题

上述历史记录来自不同目标尺寸、运行版本或帧槽状态，用于显示瓶颈迁移，不能作为严格受控实验的整体加速比。以代表值计算，B、C、D 的单模块耗时变化分别约为 30～40 倍、40 倍和 11 倍。

D 的 HLS 启动间隔即使为 II=1，也可能因 DDR 访问停顿而耗时较长。优化因此同时处理数据访问连续性和模块依赖。I 读取 B 掩膜的前提是该掩膜在本轮使用结束前保持稳定；J 合成显示前还必须等待 D 完成，不能为并行而破坏数据有效期。

3.5 代表性单轮时延与完整更新率

观察项	已有日志代表值	含义
A / B / C	11.1 / 58.9 / 9.27 ms	灰度生成、目标选择、轮廓扫描
D / E	10.87 / 0.015 ms	底图与掩膜、区域描述符
G/H/I 联合阶段	约 37.93 ms	流式灰度供给、匹配与测量的重叠阶段
J	约 10.73 ms	测距画面合成
D 与 GHI 重叠	约 10.8 ms	该部分不应在流水时间之外重复计入

观察项	已有日志代表值	含义
ROI total	约 179.6 ms	含准备及显示交接的 ROI 处理段
采集与矫正 pre_roi	约 99.5 ms	写槽停驻等待约 62 ms，加左右并行矫正约 37.4 ms
完整 round	约 319.7 ms	该历史日志口径下约 1000/319.7=3.13 次测量/秒

以上以已有直接读取原始帧日志为代表，ROI 约 432×165。完整 round 与 pre_roi、ROI total 的差额约 40 ms 尚未逐项归因，需进一步埋点，不能擅自分配给 SGM。复制耗时归零解决了稳定性问题，但停驻等待和其他调度开销仍然存在。

3.6 资源占用与实现时序

资源	三模式综合使用量	器件容量	占用比例
LUT	142697	171900	83.01%
寄存器	168547	343800	49.02%
BRAM Tile	412	500	82.40%
DSP	430	900	47.78%

上述为三模式版本完整综合记录，不混用后续其他功能版本。K 独立综合使用 3030 LUT、4216 寄存器、27 DSP 和 2 个 BRAM Tile；前一版 K 同为 2 个 BRAM Tile，说明这一显示扩展没有提高该模块的 BRAM Tile 数量，但仍消耗逻辑、DSP 及 DDR 带宽。B/C/D 优化前后的完整资源差值尚需同版本报告配对。

按 1280×720×8 bit 计算，一幅灰度图为 921600 字节。若只做名义容量估算，并把每个 BRAM Tile 按 36 Kibit 计，剩余 88 Tile 约 405504 字节，小于一幅灰度图；这还未计端口、位宽和碎片限制。因此系统将完整帧放在 DDR，把片上 RAM 留给行缓存、SGM 路径状态和 FIFO。

3.7 定位与抓取结果及验证边界

项目	现有台架记录
静态测距或 XYZ	误差在 5 mm 以内
机械臂抓取	成功数 22/30
距离提示灯	成功数 30/30
相机到机械臂标定	7 组标定；拟合 RMS 约 4.571 mm，留组验证 RMS 约 6.628 mm

项目	现有台架记录
ROI 与全图匹配	原稿观察局部存在噪点，整体趋势一致

测距误差建议分别统计绝对误差 MAE、最大误差和重复性标准差；三维定位误差采用相机坐标或机械臂坐标中的欧氏距离，并写明真值来源。有效率为满足质量门限的帧数除以采样帧数，抓取成功率为成功完成夹取并放置的次数除以总尝试次数。不能只展示成功截图，也不能把标定拟合残差当作独立目标的精度。

ROI 与全图对照时保持输入、标定、P1/P2 和视差范围一致，仅改变裁剪范围；在共同目标区域内比较有效视差比例及深度差异。弱纹理、反光、遮挡、颜色相近背景和运动错帧应单独记录。当前 HSV 选择依赖目标颜色，深度融合属于层次可视化，并不生成双眼分视画面或新视点模型。

第四部分 大模型协作与可复用技能

4.1 协作流程与人工核验

大模型辅助用于需求澄清、模块接口讨论、性能诊断和工程排障。协作按“提供源码或日志—提出假设—形成可检查的修改—综合或运行验证—根据结果纠错”的顺序推进。硬件通道、坐标方向、资源和时序以工程文件与报告为依据；模型的估算、建议和文字解释不能直接当作实测结论。

设计者负责确认任务、保留成功版本、核对连线和标定、执行上板测试并判断应用结果；模型辅助分析数据依赖、整理代码及解释异常。每次修改应记录输入证据、修改位置、验证命令、输出和未覆盖边界，使他人可以检查模型回答是否被实际证据支持。

4.2 典型交互与自我纠错轨迹

下列提示词摘自项目讨论，后续分析为过程摘要.

4.2.1 从计时日志定位 B 和 C 的瓶颈

提示词摘录：“我想实时测各个模块的延迟，怎么搞？”以及“B 目标选择 2349 ms，C 轮廓生成 369 ms，为什么会这么慢？”

协作首先加入按模块的 PERF 观察，再将耗时与算法访存方式对照。仅凭图像尺寸推断两模块应很快并不充分：C 是邻域扫描，适合行缓存；B 还涉及目标区域的连通性与选择，需要分别检查邻域计算、区域处理和回写。修改后日志中 C 约 9.3 ms，B 约数十毫秒，说明瓶颈位置发生变化。

纠错要点：没有把“增加行缓存”概括成所有模块都能获得相同加速；没有把不同场景的历史比值写成严格整体加速比。可复用经验是先拆分算法依赖与内存访问，再用日志确认。

4.2.2 D 并行化与重叠计时

提示词摘录：“D 应该是和 G H I 并行的，所以真要算起来，应该是只算上 121 即可。”以及“完成 D 模块的改良的同时，实现 D 模块和 G/H/I 模块的并行。”

协作检查后发现，只有解除 I 对 D 完成的掩膜依赖，底图生成与测量才具有真正重叠的条件。I 改为读取 B 已完成且本轮不会覆盖的目标掩膜，D 独立生成底图；J 汇总前等待两路都完成。D 同时通过连续读写改善 DDR 访问，观察耗时降至约 10.8 ms。

纠错要点：不能把模块名称标注为“并行”就认为已经并行，也不能把 G、H、I 的完成观察时间与 D 全部相加。必须检查启动顺序、数据所有权与实际重叠日志。

4.2.3 快照复制停顿与稳定原始帧

提示词摘录：“前面都正常，为什么后面会突然卡住？”以及“原始图像直接进行双目矫正不就好了？为什么还需要快照功能？”

日志出现 writer advanced during copy，重试计数增长，最终 snapshot cannot keep up。问题在于软件复制时写端仍推进，重试机制不能保证最终追上。协作把目标从“增加重试次数”改为保证输入帧的读取有效期：选择完成槽并停驻写端，确认不会覆盖后直接矫正读取，再恢复循环。后续日志 copy_us=0，并继续输出测量。

纠错要点：消除复制不代表消除所有采集等待。直接读取版本仍有约 62 ms 的停驻等待，另有矫正与调度时间，完整 round 约 320 ms。只有把处理段与完整轮次分开，才能避免把 5.7 次/秒误写为整机帧率。

4.3 由项目经验提炼的技能规范

技能包的价值在于陌生工程可以复用排查方法。本报告先给出三项可直接照做的流程规范，工程归档时可分别保存到 skill/ 下，并附原始案例与验证记录。当前验证范围是本项目；跨器件和其他团队工程的复用效果仍需独立检验。

拟归档技能	适用输入	可复用输出
pipeline_timing	模块启动/完成时间、依赖关系、PERF 日志	区分单模块、流水与完整轮次；输出不重复计时的瓶颈分析
frame_buffer_ownership	帧槽状态、DMA 读写关系、重试日志	形成写入/完成/占用/释放状态表，定位覆盖及读写竞争
hardware_handoff_check	bit、XSA/HWH、BSP、ELF 与工具版本	建立匹配清单，检查接口、地址和映射表，阻止混用版本

4.3.1 流水时延分析技能

触发条件：单 IP 看似不慢而整机更新慢，或多个模块观察耗时十分接近。输入最少包含原始日志、计时起止点、帧号、ROI 和数据依赖。步骤为先画依赖图，再用相同时间基准计算重叠，分别输出模块、阶段与整轮时间；将未埋点差额单列，不擅自归因。

提示词模板：“以下是模块依赖、启动与完成时间以及原始日志。请先声明各计时范围，计算并行重叠和完整轮次，找出未覆盖的时间段；只对有证据的瓶颈下结论，并给出下一项最小验证实验。”已验证效果是本工程识别 D 与 GHI 重复计时，以及 ROI total 与 round 的口径差异。失效边界是计时基准不统一、时钟不同步或日志缺少起止点，此时只能列出待补测项。

4.3.2 帧缓存所有权排查技能

触发条件：图像撕裂、writer advanced、复制反复重试或上下游读取不同帧。步骤为枚举每个帧槽的写者、读者、完成标志和释放条件，检查读取期间是否可被覆盖；优先建立明确的占用协议，再考虑复制、双缓冲或停驻策略。

提示词模板：“给定以下 DMA/VDMA 帧槽和消费者，请逐槽列出写入、完成、占用、释放的时序，找出竞争窗口；提出保持帧配对与连续接收约束的方案，并明确会增加哪些等待。”已验证效果是本项目从反复复制重试转为稳定原始帧直接读取。边界是具体 VDMA 停驻寄存器、缓存一致性与同步机制不同，不能跨板照抄地址或宣称停驻必然零丢帧。

4.3.3 硬件交接一致性技能

触发条件：XSA 缺 HWH、地址不符、映射表初始化失败或旧 ELF 配新硬件。步骤为记录生成工具版本与提交版本，确认实现完成状态；核对 XSA 中 HWH 和 bit，比较内嵌 bit 与源 bit 的 SHA256；以 HWH/BSP 确认地址、实例版本和模式位宽，再从实际 ELF 符号确定映射表与等待位置。

提示词模板：“请按只读审计方式检查这组 bit/XSA/BSP/ELF 的一致性，先列出能直接验证的字段与校验结果；遇到缺失 HWH、旧地址或无法解释的状态时停止给出下载成功结论，并说明修复所需证据。”本项目三模式导出记录已采用嵌入 bit 哈希核对。该技能不能证明硬件算法正确或板上时序满足要求，仍需对应实现报告和上板验证。

4.4 工具使用体会与改进建议

大模型在跨模块梳理和解释日志方面有帮助，但对隐含数据依赖、工具版本和吞吐率范围容易做出过强推断。更有效的交互方式是一次提供完整错误和相关源码，要求先列证据及不确定项，再提出小范围修改，并将综合、实现与上板结果反馈到同一案例中。

对智能体辅助设计工具，建议将器件、时钟域、IP 版本、坐标约定和缓存所有权作为结构化输入，自动关联日志与提交版本，并检查帧率、II、BRAM 和时序的统计口径。具体平台使用记录见交互附件。

第五部分 工程复现与交付组织

复现时请注意，机械臂抓取需要和 fpga 双目摄像头的相对位置需要标定，比对物体在双目摄像头看到的三维位置和实际机械臂到达时输出的位置，标定后应当修改上位机软件中相对应的坐标转换公式。

5.1 环境及三模式版本基线

复现环境使用 Vivado/Vitis HLS/Vitis Classic 2023.2，器件分别为 XC7A35T 与 XC7Z035，计算机端运行原 Python 机械臂控制程序。

归档必须选定已验证的三模式版本，并保存对应 bit、XSA、ELF、左右映射表、相机参数和上位机标定 JSON 的校验值。后续工作目录可能包含其他试验分支，因此不能把“当前最新文件”自动视为本报告的演示版本。最终校验清单与提交包一致，构建和运行各保留一份日志。

5.2 源码与依赖准备

内容	工程源码提供
FPGA1	采集、初始化、打包、Aurora 集成、顶层与 XDC；保留 BD/Tcl 和自定义 IP
FPGA2	三模式 BD/Tcl、顶层、XDC、RTL/HLS IP；保留 K 和按键三模式版本及地址表
Vitis	PS 源码、链接脚本、平台生成说明和 XSCT 启动脚本；BSP 与 XSA 配套
标定与测试数据	左右映射表及生成参数、相机到机械臂标定 JSON、测试输入和参考输出
上位机	Python 源码、依赖清单、视觉串口配置与机械臂接口说明；

5.3 硬件重建与平台生成

步骤 1：在工程副本中设置 IP 仓库相对路径，恢复 FPGA1/FPGA2 的 Block Design 或执行配套重建 Tcl。核对器件、顶层、XDC、Aurora 配置和 LEFT/RIGHT 通道，确认三模式 K、按键 IP 和模式 GPIO 位宽匹配。

步骤 2：生成 IP 输出产品，检查 BD、综合与实现报告。对时序违例逐项说明或修复，不用忽略状态标记代替一致性检查。生成 bit 后，从对应的已实现设计导出包含比特流的 XSA，检查其中 HWH 与嵌入 bit。

步骤 3：在 Vitis 中更新硬件平台并重新生成 BSP，编译视觉应用。程序需要配套的左右矫正映射表；其装载位置应来自本次 ELF 的符号或生成清单，不能直接照搬历史固定地址。归档脚本应明确工作目录、输入文件、错误退出条件和输出位置。

5.4 下载启动与模式验收

步骤 4：按实物图连接相机、双端光模块与光纤、FPGA2 HDMI、调试串口和 JTAG。执行归档的 XSCT 启动脚本，按脚本配置完成 FPGA 下载、PS/DDR 初始化、ELF 装载及左右映射表写入；读回确认映射表已装载后才继续运行。

步骤 5：启动采集端并确认光链路、帧号和接收帧槽持续推进。测距模式检查右参考画面、目标红框、轮廓、有效标志与 XYZ；按 SW4 依次进入深度伪彩和融合模式，再返回测距。每次切换等待当前处理轮次结束，记录内容更新周期和异常。

步骤 6：先用已知距离和固定目标核对相机坐标，确认无效目标不被发布为有效位置，再连接计算机上位机。上位机使用与当前安装一致的标定文件，检查相机坐标到机械臂坐标的转换；抓放测试从单次流程开始，记录控制器到位与实际夹取放置结果。

第六部分 总结与后续改进

6.1 可扩展之处

性能改进优先关注完整轮次中占比较大的等待、准备、目标连通域与 DDR 访问。对 E 的区域规则升级应同时报告计算时间、目标有效率和深度误差。资源方面优先减少状态位宽冗余和重复读写，再评估增加并行度；在 BRAM 已使用约 82%的条件下，不宜先增加整帧片上缓存。

6.2 心得体会

研发过程最直接的体会是，复杂视觉系统应先建立可观察的数据通路，再逐步叠加算法。先实现采集、传输和显示，可以尽早确认左右映射、图像尺寸和边界信号；在此基础上加入矫正、灰度和 SGM，能够把成像问题与匹配问题分开定位。功能跑通以后再引入目标先行和局部匹配，优化就有明确的正确性基线。

模块化设计使修改范围更可控。灰度、目标选择、轮廓、ROI、匹配、测量和显示分别封装为 IP，各模块约定输入输出、帧号、坐标系及完成条件。接口清晰后，可以替换 E 的区域规则，或扩展 K 的显示功能，同时保持匹配内核复用。模块拆分也需要考虑数据所有权，尤其不能在下游仍读取掩膜和灰度时提前覆盖。

性能优化不能只看循环的理论启动间隔。DDR 停顿、帧槽等待和软件准备都可能决定完整周期；多个流式模块的耗时又存在重叠。为模块添加 PERF 日志、对照整轮时间，可以避免把重叠时间重复相加。此前原图快照追赶写端的问题，也说明缓存管理与算法计算同样影响稳定运行。

工程归档应把 RTL、HLS、Vitis 配置、机械臂程序和说明纳入本地 Git 管理，以小步提交记录修改原因，保留可回退的成功版本；大体积 bit、XSA、ELF 可按版本归档并保存校验值。现有工程中的备份目录还需进一步整理为统一的版本记录。最终成果不仅是画面和坐标，还包括可复现的参数、明确的接口及能够解释的测试数据。

本作品完成的是以双 FPGA 视觉处理和计算机端抓放控制协作为核心的三模式系统。后续评价以可复现的工程、完整实验记录及清楚的适用边界为依据，持续改进完整更新速度、目标鲁棒性和实现时序。

第七部分 参考文献

[1] HIRSCHMÜLLER H. Stereo Processing by Semiglobal Matching and Mutual Information[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2008, 30(2): 328-341. DOI: 10.1109/TPAMI.2007.1166.

[2] ZABIH R, WOODFILL J. Non-parametric Local Transforms for Computing Visual Correspondence[C]//Computer Vision—ECCV '94. Berlin: Springer, 1994: 151-158.

[3] OpenCV. Camera Calibration and 3D Reconstruction[EB/OL]. [2026-10-21]. https://docs.opencv.org/4.x/d9/d0c/group__calib3d.html.

[4] OpenCV. Morphological Transformations[EB/OL]. [2026-10-21]. https://docs.opencv.org/4.x/d9/d61/tutorial_py_morphological_ops.html.

[5] Advanced Micro Devices. Vitis Libraries: Vision Library, 2023.2[CP/OL]. [2026-10-21]. https://github.com/Xilinx/Vitis_Libraries/tree/2023.2/vision.